

KAPITOLA 11: KONFIGURACE A TESTOVÁNÍ SÍTĚ

11.0 Úvod

Tato kapitola popisuje

- účel operačního systému IOSu
- účel konfiguračních souborů
- typy zařízení obsahujících IOS a verze IOSu
- režimy IOSu
- základní příkazy IOSu

11.1 Konfigurace Cisco zařízení – základy

11.1.1 Cisco IOS

Cisco IOS (Internetwork Operating System) je operačním systémem (systémový SW) všech Cisco zařízení (podobně jako např. OS Windows u PC) – používá od malých switchů a access pointů až po routery a velké switche. Cisco IOS umožňuje Cisco zařízením:

- provádět základní směrovací (routing) a přepínací (switching) funkce
- spolehlivý a zabezpečený přístup k síťovým prostředkům
- jednoduché rozšiřování sítě

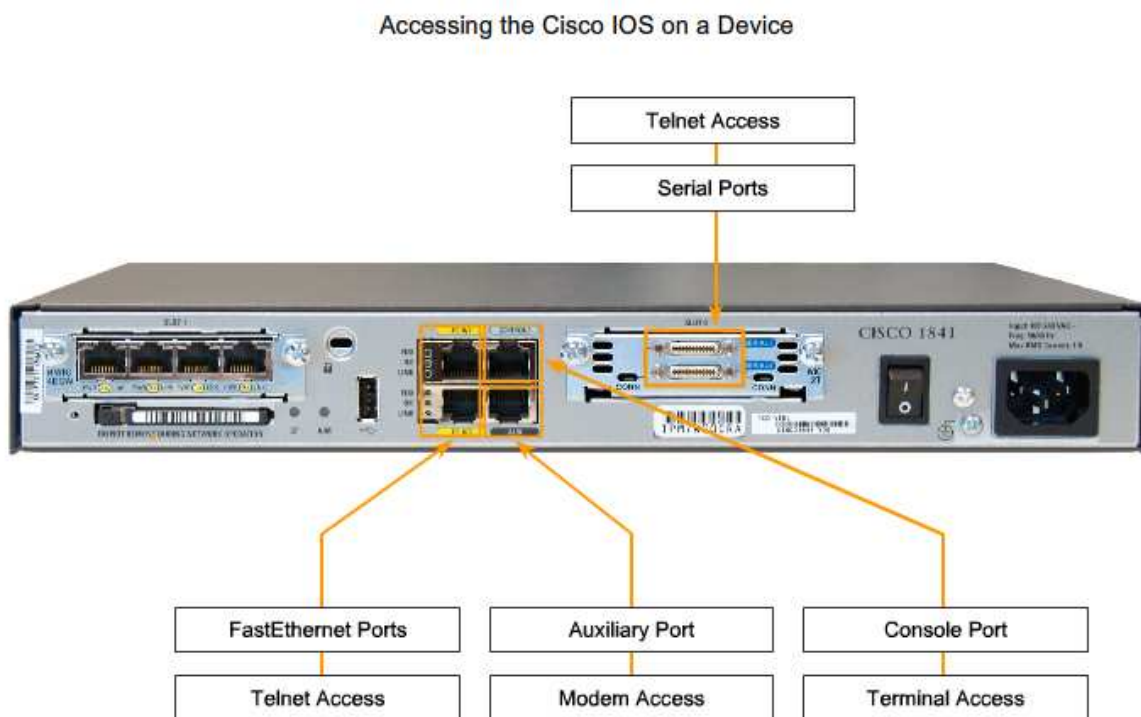


Další funkce IOSu se na jednotlivých zařízeních mohou lišit podle typu, účelu zařízení a verze IOSu. Ke službám poskytovaným IOSem se zpravidla přistupuje pomocí příkazové řádky – CLI (Command Line Interface). IOS samotný má řádově několik megabytů a je uložen ve flash paměti.

Paměť flash po vypnutí zařízení uchovává obsah, ale může být přepsána nebo změněna – to umožňuje provést upgrade IOSu. Na většině zařízení je při startu IOS nahrán do RAM paměti, což zvyšuje výkon zařízení.

K příkazové řádce routeru (CLI) je možné se dostat několika způsoby:

- console port
- telnet nebo SSH
- AUX port



Console

Je pomalé sériové připojení spojující přímo sériový port PC s console portem zařízení. Nevyužívá síť, takže na ní není závislé. Proto se zpravidla používá, pokud síťové služby zařízení nejsou spuštěné nebo selhaly. Příklady použití:

- prvotní konfigurace zařízení
- oprava, řešení problémů po selhání v případě, že vzdálený síťový přístup nefunguje
- obejití zapomenutého hesla (password recovery)

Výhodou také je, že console připojení zobrazuje hlášky zařízení při startu, sledovací informace (debug) a chybové zprávy.

Console připojení nevyžaduje zabezpečení heslem, ale mělo by být nastaveno jako ochrana před neautorizovaným přístupem. V případě zapomenutí hesla je lze pomocí speciálních procedur obejít – proto by zařízení měla být uzamčena – ochráněna proti fyzickému přístupu.

Telnet, SSH

*Telnet a SSH jsou metody **vzdáleného (sít'ového) připojení k routeru**. Proto také vyžaduje funkční sít'ové spojení pomocí IP protokolu – musí být nastaveno alespoň jedno rozhraní s přidělenou IP adresou. IOS obsahuje jak funkční telnet server, tak telnet klienta. **Oproti console připojení vyžaduje telnet zabezpečení heslem.***

SSH protokol je podobný telnetu, ale je bezpečnější – šifruje přenášené informace a podporuje silnější zabezpečení při přihlašování. Proto, pokud je to možné, používejte vždy SSH místo telnetu.

AUX

*Další možnost **vzdáleného připojení je pomocí telefonního připojení a modemu na AUX port**. Podobně jako console ani toto připojení nevyžaduje funkční sít'ové služby. Oproti console portu se standardně nevypisují startovací, sledovací a chybové hlášky.*

AUX port lze použít i při lokálním přístupu – v případě, že neznáme nějaké parametry pro připojení na console port.

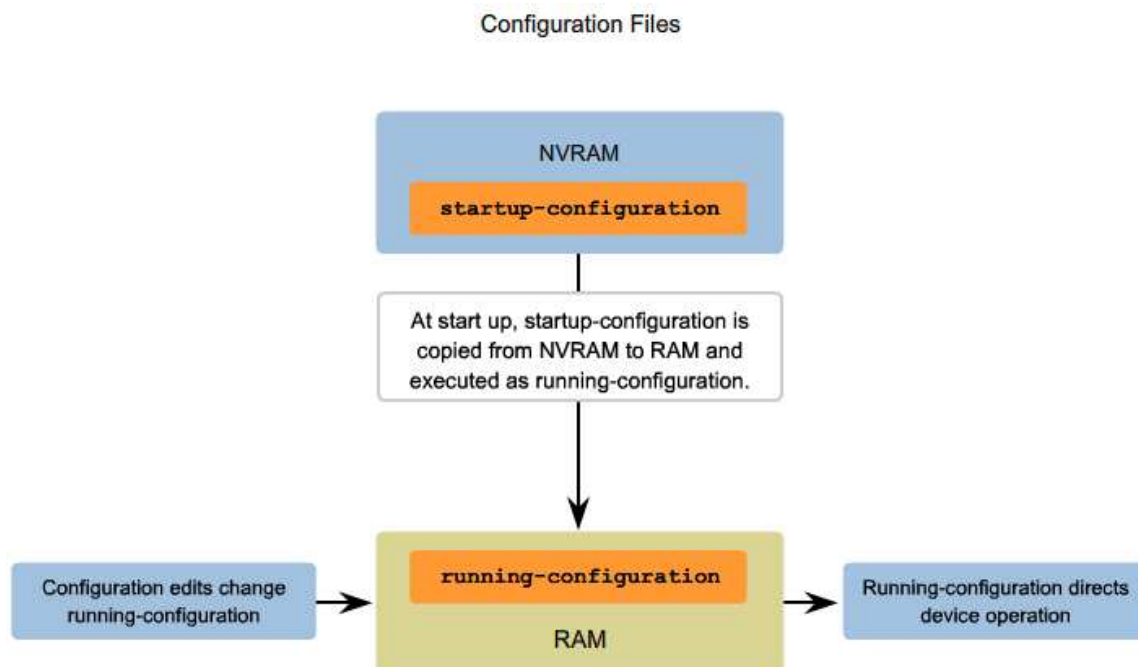
11.1.2 Konfigurační soubory

Operační systém (IOS) zajišťuje komunikaci s HW prvky zařízení. Nastavení funkčnosti daného zařízení zajišťují konfigurační soubory – obsahují příkazy IOSu. Příkazy jsou prováděny buď při startu zařízení, nebo při zadání v CLI.

Aktuální konfigurace zařízení je uložena v souboru STARTUP-CONFIGURATION (startup-config), který je uložen v paměti NV RAM (Non-Volatile RAM) – což je paměť obdobná jako EEPROM (její obsah se po vypnutí napájení nesmaže. Při zapnutí zařízení se podle této konfigurace zařízení nastaví – obsah souboru startup configuration se

překopíruje do paměti RAM do souboru RUNNING CONFIGURATION (running-config) – jehož obsah lze měnit pomocí příkazů zadávaných z CLI.

Pakliže chceme změny v konfiguraci zachovat i po vypnutí zařízení, je zapotřebí obsah souboru running configuration přkopírovat do souboru startup configuration!!!



Typy konfiguračních souborů:

- soubor „**running-config**“ – uchovává aktuální konfiguraci zařízení v RAM paměti, jeho obsah se mění pomocí IOS příkazů, při vypnutí se obsah vymaže
- soubor „**startup-config**“ – záložní konfigurace v NVRAM paměti, při vypnutí uchovává obsah, nahraje se při startu zařízení do running configu.

11.1.3 Režimy Cisco IOSu

Cisco IOS používá hierarchický systém režimů. To znamená, že při práci s IOSem je vždy aktivní nějaký režim a každý režim má svoji sadu funkcí a příkazů, které v něm lze uskutečňovat. Přechod mezi jednotlivými režimy je uskutečňován zadáním odpovídajících příkazů z CLI.

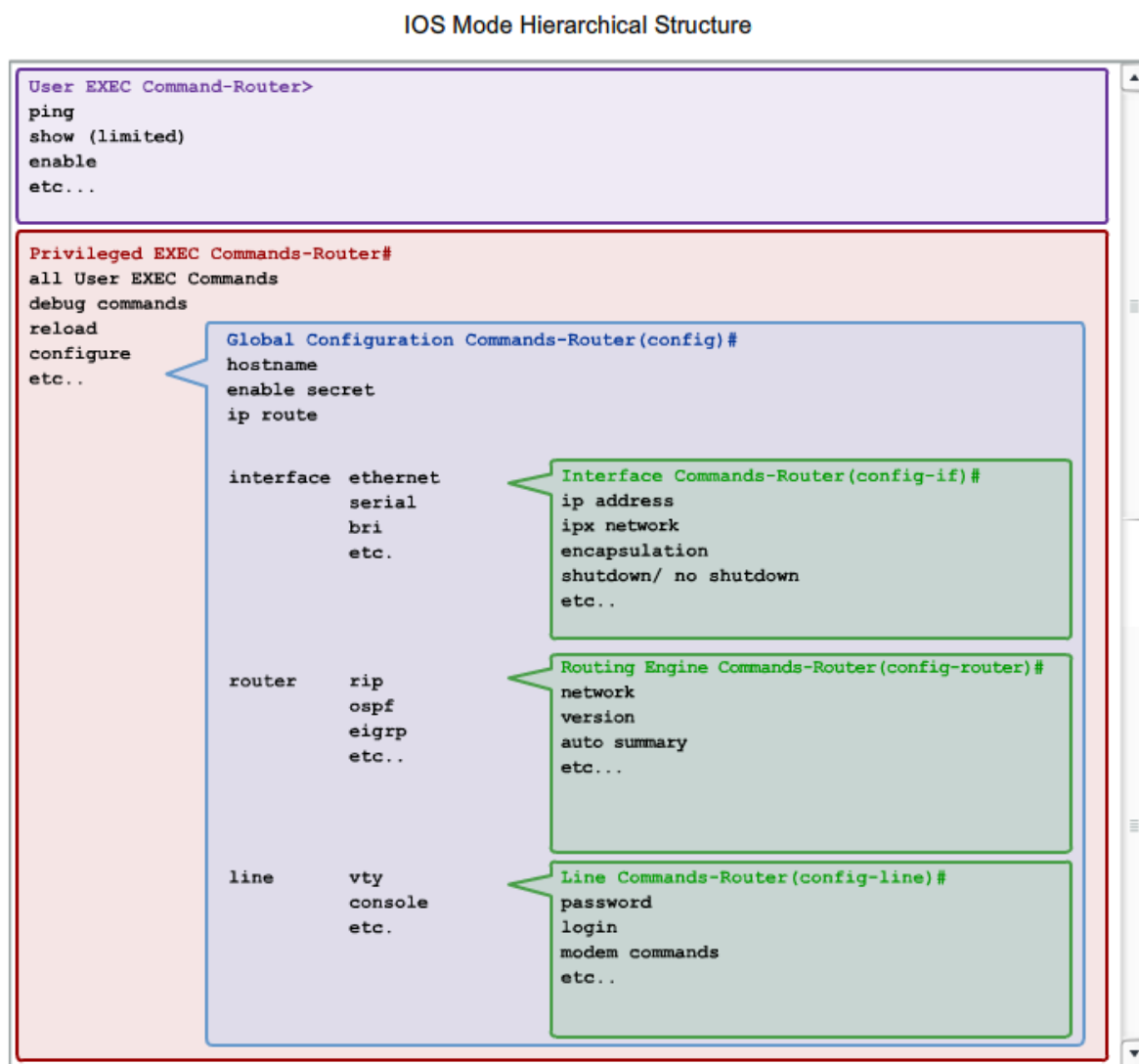
Základní režimy pro práci s IOSem jsou:

- *user executive mode (user exec) – uživatelský režim*
- *privileged executive mode (privileged exec) – privilegovaný režim*
- *global configuration mode (global config) – hlavní (globální) konfigurační režim*
- *další specifické konfigurační režimy*

Například – pro nastavení IP adresy na rozhraní musí být aktivní „interface configuration mode“ – konfigurační režim rozhraní. Veškerá konfigurace provedená v tomto režimu bude platná pouze pro toto rozhraní.

Každý režim má svoji specifickou výzvu – prompt - podle které jej lze poznat a také svou sadu příkazů. Některé režimy také mohou při vstupu vyžadovat autentizaci pomocí hesla.

Na obrázku je standardní (hierarchická) struktura režimů s jejich výzvami a ukázkami příkazů.



Výzvy režimů

Každá výzva CLI začíná názvem zařízení (např. Router, Switch, ...) a poté následuje symbol, který jednoznačně specifikuje aktuální režim (např. >, #, ...) – viz obrázek níže.

IOS Prompt Structure

```
Router>ping 192.168.10.5

Router#show running-config

Router(config)#Interface FastEthernet 0/0

Router(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

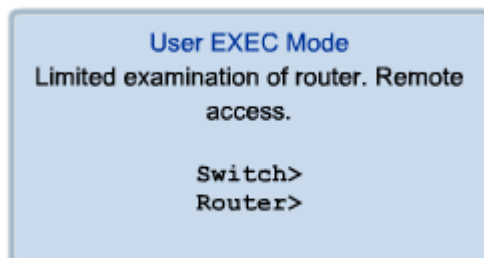
Hlavní (primary) režimy

Hlavní režimy jsou dva:

- *uživatelský (user exec)*
- *privilegovaný (privileged exec)*

Uživatelský režim

*Je to první režim, do kterého vstoupíme při přístupu na zařízení. Poskytuje pouze základní monitorovací příkazy a neumožňuje žádné změny v konfiguraci – proto se mu říká view only mod.. Standardně do něj není přístup zabezpečen heslem, ale je možné (a doporučené) zabezpečení nastavit. **Uživatelský režim poznáme podle znaku ">" za jménem zařízení.***

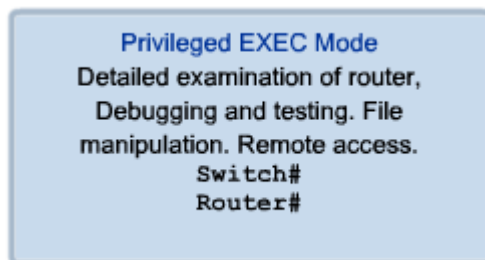


Přechod do privilegovaného režimu se uskutečňuje příkazem enable (může být požadováno zadání hesla). Zpětný přechod z privilegovaného režimu do uživatelského se realizuje příkazem disable. Výstup z uživatelského režimu je příkazem exit.

```
Router> ← User-Mode Prompt
Router>enable
Password:
Router# ← Privileged-Mode
Router#disable
Router> ← User-Mode Prompt
Router>exit
```

Privilegovaný režim

Lze do něj vstoupit pouze přes uživatelský režim. Umožňuje zobrazit detailní informace o zařízení a stavu jednotlivých rozhraní. Neumožňuje změnu konfigurace zařízení. Standardně režim nevyžaduje zabezpečení, ale je možné a doporučované jej nastavit. Tento režim poznáme podle znaku „#“ za jménem zařízení.



Návrat do uživatelského režimu se realizuje příkazem disable. Vstup do dalších režimů – globální konfigurační a specifický konfigurační – je přes privilegovaný režim.

Další režimy

Další režimy jsou konfigurační – globální konfigurační režim a specifické konfigurační režimy, které budou podrobněji probírány v později v této kapitole.



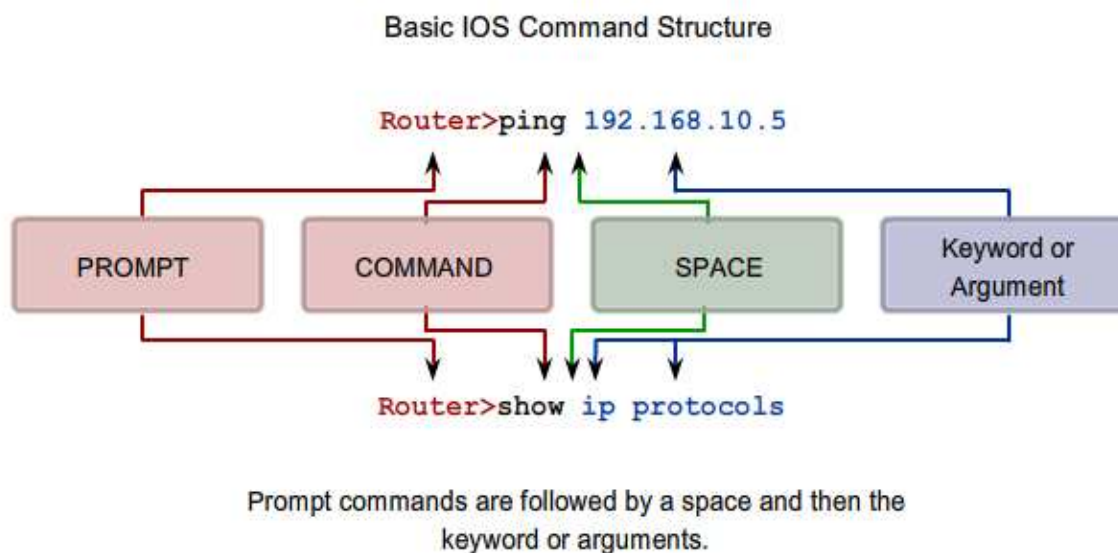
11.1.4 Základní syntaxe příkazů IOSu

Každý příkaz IOSu má svoji vlastní syntaxi (parametry, podporované hodnoty, ...). Všechny příkazy ale dodržují následující pravidla:

- příkazy se zadávají za výzvu (prompt) – Router>
- nejprve se zadá název příkazu – show
- případné parametry (argumenty) nebo klíčová slova se od příkazu a mezi sebou oddělují mezerou – některé příkazy neobsahují žádné parametry nebo klíčová slova – např. enable

- *následují jednotlivá klíčová slova nebo parametry (argumenty) zadaného příkazu (oddělené mezerou) – ip protocols*
- *za každým příkazem je nutné stisknout Enter aby byl proveden*

Celý příkaz ... **Router>show ip protocols**



Za příkazem mohou být buď klíčová slova (daná syntaxí) nebo hodnoty parametrů (argumentů). Ty pak mohou být libovolné, například číselné, textové, atd. Příklad (nastavení popisu rozhraní na switchi):

Switch(config-if)#description MainHQ Office Switch

Text „MainHQ Office Switch” je parametrem příkazu **description** – může mít max. 80 znaků.

Konvence při psaní příkazů IOSu

Při zápisu příkazů budeme používat následující konvence:

- příkazy budeme psát tučným neproporcionálním písmem – například **enable**
- jejich parametry stejným písmem, ale kurzívou a ne tučně

V nápovědě a při zápisu syntaxe příkazů budeme také používat následující konvence:

- [X] – hranaté závorky označují nepovinný argument (klíčové slovo nebo parametr)
- | - svislá čára označuje možnost výběru mezi několika různými argumenty příkazu
- [X|Y] – označuje výběr z několika nepovinných (volitelných) argumentů
- {X|Y} – složené závorky označují výběr z několika parametrů, přičemž zadat jeden z nich je povinné

11.1.5 Použití nápovědy v CLI

Při práci s IOSem můžeme využít několika forem nápovědy:

- kontextová nápověda
- kontrola syntaxe příkazů
- funkční klávesy, zkratky

Kontextová nápověda

Kontextová nápověda zobrazuje seznam příkazů a argumentů dostupných v aktuálním kontextu – např. v aktuálním režimu, při zadávání aktuálního příkazu, atd. Pro zobrazení této nápovědy stačí kdykoliv zadat znak ? (otazník). Okamžitě (bez nutnosti Enteru) se vypíše seznam dostupných možností. Příklady použití:

- zobrazení dostupných příkazů, například když si nemůžeme vzpomenout, jak se jmenuje požadovaný příkaz – stačí hned za výzvou zadat ?
- zobrazení dostupných příkazů začínajících určitým znakem/znaky – například **cl?**
Vypíše v privilegovaném režimu příkazy **clear** a **clock**
- zobrazení možných dalších argumentů příkazu – například při zadání **clock set 19:50:00 ?** se zobrazí možnosti zadat buď číslo dne (1-31) nebo měsíc (slovem):

<1-31> Day of the month

MONTH Month of the year

pokud by se zobrazila také možnost <CR>, můžeme stisknutím Enteru příkaz ukončit.

Příklad, jak by vypadalo zadávání příkazů s využitím kontextové nápovědy:

Context Sensitive Help

Example of a sequence of commands using the CLI context sensitive help

```
Cisco#cl?  
clear clock  
Cisco#clock ?  
set Set the time and date  
Cisco#clock set  
% Incomplete command.  
Cisco#clock set ?  
hh:mm:ss Current Time  
Cisco#clock set 19:50:00  
% Incomplete command.
```

Command explanations

Incomplete command messages

Invalid input messages

Variable formats

```
Cisco#clock set 19:50:00 ?  
<1-31> Day of the month  
MONTH Month of the year  
Cisco#clock set 19:50:00 25 6  
^  
Invalid input detected at '^' marker.  
Cisco#clock set 19:50:00 25 June  
% Incomplete command.  
Cisco#clock set 19:50:00 25 June ?  
<1993-2035> Year  
Cisco#clock set 19:50:00 25 June 2007  
Cisco#
```

Kontrola syntaxe příkazů

Při potvrzení příkazu Enterem zkontroluje interpret zleva doprava správnost syntaxe příkazu. ***Pokud je příkaz správně, provede se a zpravidla se nevypíše žádná odpověď. IOS ve většině případů vypisuje pouze hlášky označující chybu. Pokud je ale příkaz zadán špatně, vypíše se jedna z následujících chybových hlášek:***

- **Ambiguous command** = *nejednoznačný příkaz* – IOS podporuje zkrácené příkazy (zadání příkazu pouze prvními několika znaky), ale v tomto případě bylo zadáno příliš málo znaků pro jednoznačné určení požadovaného příkazu

```
Switch#  
% Ambiguous command: 'c'
```

The IOS returns a help message to indicate that there were not enough characters entered for the command interpreter to recognize the command.

- **Incomplete command** = *nekompletní příkaz* – chybí zadat část příkazu – argumenty (parametry)

```
Switch#>clock set  
% Incomplete command.  
Switch#clock set 19:50:00  
% Incomplete command.
```

The IOS returns a help message indicating that required keywords or arguments were left off the end of the command:

- **Incorrect command** = *chybný příkaz* – interpret nezná příkaz nebo argument – většinou při překlepu nebo zadání špatného počtu nebo typu argumentů; v tom případě CLI označí první chybný znak příkazu značkou ^ pod tímto znakem a hláškou „Invalid input detected at '^' marker.“

```
Switch#clock set 19:50:00 25 6  
                        ^  
% Invalid input detected at '^' marker.
```

The IOS returns a "^" to indicate where the command interpreter can not decipher the command:

Ve všech případech pomůže zadat příkaz znovu a na konci nebo na pozici chyby stisknout ?.

Funkční klávesy, zkratky

Pro usnadnění práce v CLI existují funkční klávesy a zkratky:

- **Tab** – tabelátor – pokud je napsaná část příkazu jednoznačná, doplní CLI další jednoznačnou část příkazu nebo argumentu; to lze použít například pro zajištění správnosti zadání příkazu (bez překlepů a syntaktických chyb)
- **Ctrl-R** – znovu zobrazí aktuální příkazový řádek – to se hodí v případě, že v průběhu zadávání příkazu vypíše IOS nějakou hlášku, čímž „odřádkuje“
- **Ctrl-Z** – ukončí jakýkoliv konfigurační režim a vrátí se zpět do privilegovaného režimu
- **šipky nahoru/dolů** – zobrazují historii zadaných příkazů v pořadí, jak byly zadávány
- **Ctrl-Shift-6** – umožňuje přerušit provádění aktuálního příkazu, například ping, traceroute nebo překlad jména na IP adresu
- **Ctrl-C** – přeruší aktuálně zadávaný příkaz a vrátí se do privilegovaného režimu

Zkrácené příkazy – příkazy není nutno vypisovat celé, stačí zadat pouze prvních několik znaků, které tento příkaz jednoznačně určí. Příklady (celý příkaz → možné zkratky)

configure → conf

show interfaces → show int nebo sh int

configure terminal → conf t

Další klávesové zkratky lze použít při editaci příkazu v řádku:

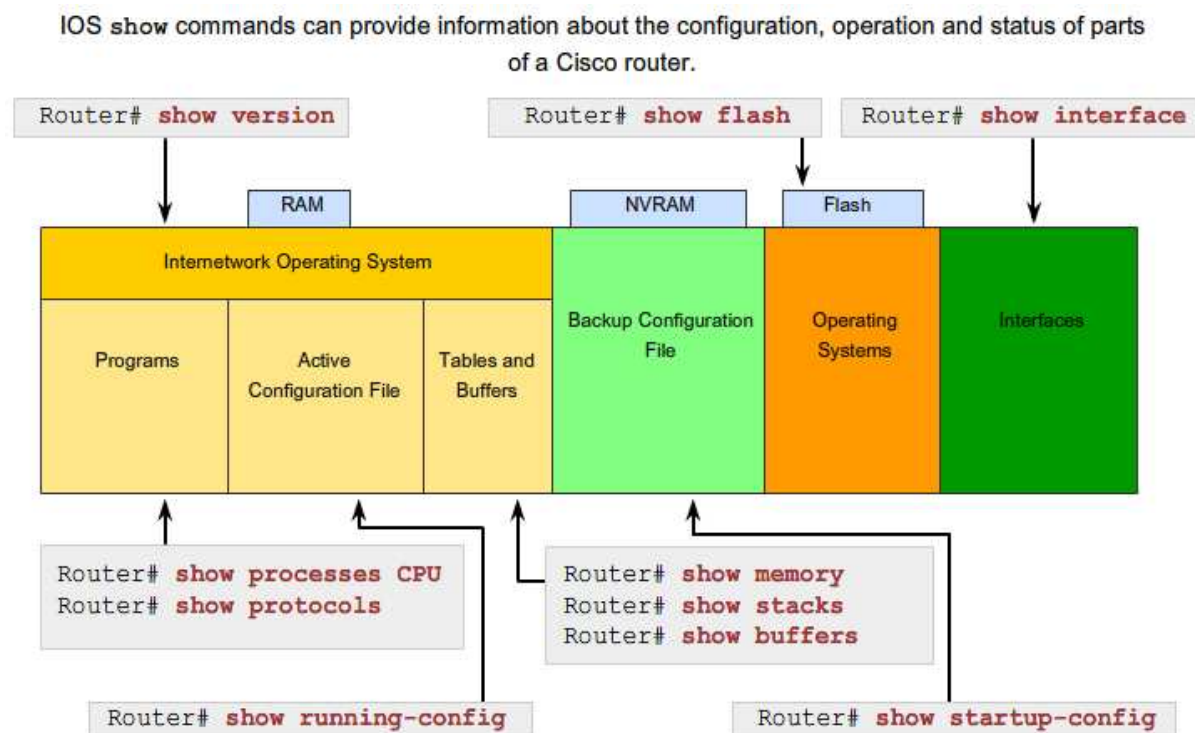
- Backspace – smaže znak vlevo od kurzoru
- Ctrl-D smaže znak na pozici kurzoru
- Ctrl-A/E nastaví kurzor na začátek/konec řádku
- další (viz curriculum 11.1.5.4).

Pokud je výstup příkazu delší, než je stránka, objeví se výzva „ -----More-----“. V tom případě Enter posune výpis o řádek dolů, mezerník o stránku dolů a jakákoliv jiná alfanumerická klávesa výpis ukončí a vrátí se zpět do CLI.

11.1.6 Informativní příkazy IOSu

Abychom mohli ověřovat správnost funkčnosti routeru (a dalších zařízení) a případně řešit problémy (troubleshooting), musíme si umět ověřit funkčnost jednotlivých částí zařízení. Základním příkazem, který zobrazuje informace o zvolené oblasti, je příkaz **show**. Příkaz **show** má mnoho možností, o kterých se budeme dozvídat v průběhu studia. Dostupné

argumenty se nejjednodušeji zobrazí zadáním **show ?**. Na obrázku jsou typické varianty příkazu **show** s odkazem na oblast, o které zobrazí informace.



Jedna z nejčastěji užívaných variant je **show interfaces**, která zobrazí statistické informace o všech rozhraních zařízení. Hodně (spíše obecných) informací o zařízení vypíše příkaz **show version**:

- verzi IOSu (na flash paměti)
- čas od posledního zapnutí zařízení
- typ routeru a procesoru
- velikost a typ paměti
- vlastnosti IOSu, atd.

Další varianty příkazu **show** a jejich popis:

- **show arp** – zobrazí ARP cache tabulku zařízení
- **show mac-address-table** (pouze switch) – zobrazí MAC tabulku switchu
- **show startup-config** – zobrazí konfiguraci uloženou v NVRAM
- **show running-config** – zobrazí aktuální konfiguraci zařízení
- **show ip interfaces [interface]** – zobrazí IP statistiky pro všechna nebo [zadané] rozhraní
- **show ip interface brief** – zobrazí pouze nejdůležitější IP informace o všech rozhraních

11.1.7 Konfigurační režimy IOSu

Hlavní (globální) konfigurační režim se označuje jako „global configuration mode“, zkráceně „global config“. Nastavení v tomto režimu jsou platná pro celý router.

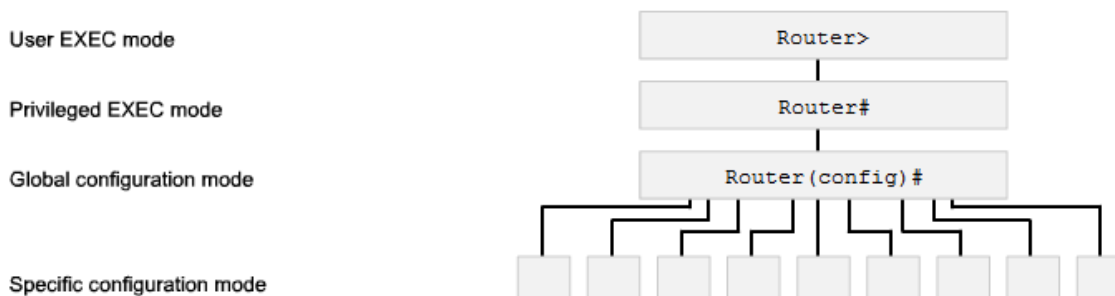
Do globálního konfiguračního režimu se vstupuje z privilegovaného režimu příkazem **configure terminal** (Router#configure terminal), výzva se změní na:

Router(config)#

Zde můžeme zadávat konfigurační příkazy nebo se můžeme přepnout do některého ze specifických konfiguračních režimů:

- rozhraní (**interface**) – ke konfiguraci některého síťového rozhraní (fa0/0, S0/1/0, ...); výzva Router(config-if)#
- připojení (**line**) – konfigurace některého z připojení – AUX, console port, VTY (telnet); výzva Router(config-line)#
- router (**router**) – konfigurace některého směrovacího protokolu; výzva Router(config-router)#
- a další

IOS Configuration Modes



Configuration Mode	Prompt
Interface	Router (config-if) #
Line	Router (config-line) #
Routers	Router (config-router) #

*Pro návrat ze specifického konfiguračního režimu do globálního konfiguračního režimu se používá příkaz **exit**:*

Router (config-if)#exit

Router (config)#

Pro přechod ze kteréhokoliv konfiguračního režimu (globálního nebo specifického) do privilegovaného režimu lze použít příkaz `end` nebo klávesovou zkratku `Ctrl-Z`:

Router (config-if)#**end** nebo **Ctrl-Z**

Router#

Router (config)# **end** nebo **Ctrl-Z**

Router#

Důležité – každá změna provedená ve specifickém konfiguračním režimu platí pouze v jeho rámci (ne mimo).

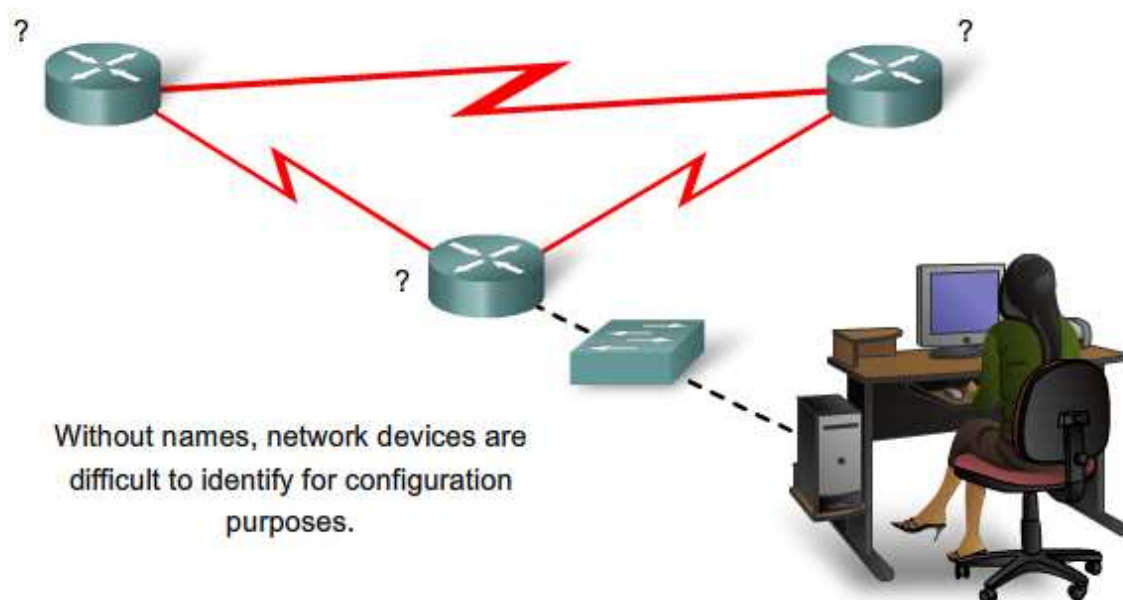
Jestliže máme konfiguraci hotovou a chceme ji používat i po vypnutí zařízení, musíme ji uložit do startovací konfigurace (do NVRAM) příkazem:

Router#**copy running-config startup-config** (musíme být v privilegovaném režimu).

11.2 Základní konfigurace IOSu

11.2.1 Pojmenování zařízení

Jméno zařízení (hostname) se využívá jen v CLI jako první část výzvy (prompt). Díky tomu můžeme při připojení k několika zařízením (například telnetem) jednoduše poznat, které máme v kterém okně.



Defaultně jsou všechny routery pojmenovány *Router* a všechny switche jsou pojmenovány *Switch*. Jméno zařízení se nevyužívá nikde jinde mimo router. **Je ale určitě vhodné, vytvořit**

si systém pojmenovávání těchto zařízení – například podle umístění, účelu, atd. Jméno může obsahovat max. 63 znaků, přičemž se rozlišují velká a malá písmena.

*Jméno se nakonfiguruje příkazem **hostname** *jméno_zařízení* (v globálním konfiguračním režimu) a změna se projeví okamžitě:*

```
Router>enable
```

```
Router# configure terminal
```

```
Router(config)#hostname Router A1
```

```
Router A1(config)#
```

Pokud bychom chtěli jméno zařízení odebrat – vrátit do defaultního stavu, použijeme negaci použitého příkazu:

```
Router A1 (config)#no hostname
```

```
Router(config)#
```

11.2.2 Omezení přístupu k zařízení – hesla, bannery

Fyzické zabezpečení zařízení jako uzamčený rack v serverové místnosti je důležité, nicméně hlavní obranou před neoprávněným přístupem k zařízení jsou hesla. Přístup ke každému zařízení by měl být chráněn hesly. Protože struktura režimů IOSu je hierarchická, může po nás IOS vyžadovat postupně několik úrovní hesel:

- **console password** – heslo, požadované při připojení na console port
- **enable password** – heslo, požadované při přechodu z uživatelského do privilegovaného režimu
- **enable secret password** – heslo, požadované při přechodu z uživatelského do privilegovaného režimu; do konfiguračních souborů se ukládá šifrované
- **VTY password** – heslo, požadované při připojení pomocí programu telnetu

Je doporučeno chránit jednotlivé úrovně zabezpečení různými hesly ⇒ nepoužívat stejné heslo pro přístup přes konzoli a telnet.

Každé heslo by mělo obsahovat alespoň 8 znaků – velké a malé písmena a číslice. Neměly by se používat snadno odhadnutelné hesla typu admin, password, ...

*Ve cvičeních, která jsou součástí učebních textů se používají hesla **cisco** a **class** – v případě, že hesla zapomenete odstranit, tak je ostatní snadno uhodnou.*

Nastavení hesla pro přístup přes konzoli (Console password)

Pro zadání hesla pro konzoli se nejprve musíme dostat do globálního konfiguračního režimu a odtud pak přejít do specifického konfiguračního režimu, který je určený pro nastavení parametru konzolového připojení.

Ukázka konfigurace hesla pro přístup na console port (platí jak pro router, tak i pro switch):

```
Router>enable
```

```
Router# configure terminal
```

```
Router(config)# line console 0
```

```
Router(config-line)#password cisco
```

```
Router(config-line)#login
```

```
Router(config-line)#end
```

Bez příkazu login by nás router nevyzval zadat heslo, které jsme pro přístup přes konzoli nastavili – heslo je sice nastaveno, ale není vyžadováno.

Nastavení hesla pro přechod do privilegovaného režimu (Enable password, Enable secret password)

Hesla nastavená těmito příkazy jsou vyžadována při přechodu z uživatelského režimu do privilegovaného režimu – oba příkazy se zadávají v globálním konfiguračním režimu.

Rozdíl mezi nimi je v tom, že při nastavení hesla použitím příkazu **enable password** se toto heslo zobrazí v **čitelné podobě** ve výpisu running-config nebo startup-config. Kdežto při použití příkazu **enable secret** se **heslo zašifruje** a ve výpisu running-config nebo startup-config se **nezobrazí v čitelné podobě**. Je doporučeno používat příkaz **enable secret**.

Příkazem **no enable password** nebo **no enable secret** se **odstraní heslo pro přechod z uživatelského režimu do privilegovaného režimu**.

```
Router>enable
```

```
Router# configure terminal
```

```
Router(config)# enable password cisco
```

```
Router>enable
```

```
Router# configure terminal
```

```
Router(config)# enable secret cisco
```

Pokud není nastavené heslo pro přechod z uživatelského režimu do privilegovaného jedním z výše uvedených způsobů, pak nelze používat vzdálenou konfiguraci pomocí programu telnet – systém napíše hlášku „No password set“.

Nastavení hesla pro přístup přes Telnet (VTY password)

Pomoci VTY linky se dá provádět vzdálená konfigurace prostřednictvím Telenetu. Většina Cisco zařízení podporuje 5 VTY linek, které jsou číslovány 0 až 4. Protože dopředu nevíme, kterou linku budeme používat, tak je nutné zabezpečit všech pět linek. Lze nastavit stejné heslo pro všechny linky nebo pro každou linku jiné heslo. Je doporučeno nastavit pro jednu linku jiné heslo – tato linka je určena pro administrátora. Postup nastavení hesla pro všechny VTY linky:

```
Router>enable
```

```
Router# configure terminal
```

```
Router(config)# line vty 0 4
```

```
Router(config-line)#password cisco
```

```
Router(config-line)#login
```

```
Router(config-line)#end
```

Bez příkazu login by nás router nevyzval zadat heslo, které jsme pro přístup přes Telnet nastavili – heslo je sice nastaveno, ale není vyžadováno. Pokud chceme heslo dočasně vypnout, tak lze použít příkaz no login.

Zašifrování zobrazování hesel

Pokud nechci, aby se při zadání příkazu **show running-config** nebo **show startup-config** zobrazila zadaná nešifrovaná hesla (platí pro console password, VTY password a enable password), tak musíme použít příkaz :

```
Router (config)# service password-encryption
```

Po zadání tohoto příkazu se všechna hesla ve výpisech running-config a startup-config zobrazí zašifrována. **Příkaz no service password-encryption** hesla nerozšifruje.

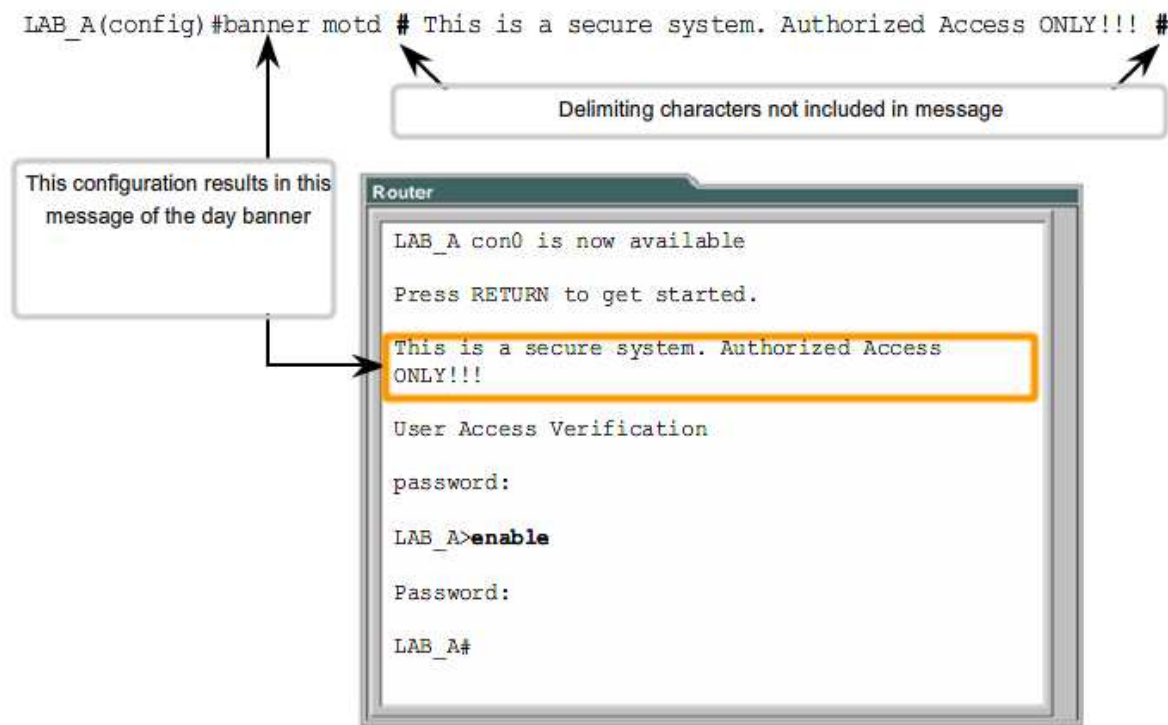
Vytvoření úvodního nápisu (Banner Message)

Primární ochranou před neautorizovaným přístupem ke konfiguraci zařízení je ochrana heslem. K vůli právním problémům se ještě navíc používají tzv. banner message.

Banner je úvodní zpráva, která se zobrazí při přístupu k zařízení – ještě před přihlášením. Účelem této zprávy je varovat, že oblast do které vstupujeme je zabezpečená a určená pouze pro oprávněné osoby. Součástí banneru nesmí být slova jako welcome nebo invite. Příklad úvodního nápisu: „Pozor, pouze pro oprávněné osoby!“. Pro nastavení úvodního nápisu

musíme přejít do globálního konfiguračního režimu. Protože úvodní nápis (banner) může být poměrně dlouhý, je nutné text uzavřít do znaků #. Způsob konfigurace banner message:

Router (config)# **banner motd** #text úvodního nápisu#



11.2.3 Správa konfiguračních souborů

Jak bylo řečeno, změna konfigurace se projeví na aktuální konfiguraci okamžitě (v souboru running-config). Poté mohou nastat následující možnosti – co s takto provedenými změnami:

- **vytvořit z aktuální konfigurace novou startovací konfiguraci** ⇒ uložit running-config do paměti NVRAM do startup-config – v případě, že chceme změny zachovat i po vypnutí zařízení. Před uložením konfigurace do NVRAM je vhodné ji ještě zkontrolovat příkazem **show running-config**. Jestliže je vše v pořádku, můžeme ji uložit (zkopírovat do NVRAM) příkazem:

Router#**copy running-config startup-config**

- **vrátit změny zpět** – pokud upravenou konfiguraci (modifikovaný soubor running-config v paměti RAM) z libovolných důvodů nechceme ukládat a chceme se vrátit k původnímu stavu (tj. k uložené konfiguraci startup-config v NVRAM), je nejjednodušší provést restart zařízení příkazem Router#**reload**. IOS se před restartem ještě zeptá, zda chcete změněnou konfiguraci uložit – odpovíme, že ne (**n**).

Výsledkem je zavedení obsahu souboru startup-config do running-config souboru. Postup je zobrazen na obrázku níže.

```
Router#reload
System configuration has been modified. Save? [yes/no]: n
Proceed with reload? [confirm]
*Apr 13 01:34:15.758: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by
console. Reload Reason:
Reload Command.
... atd ...
```

- **odstranit veškerou konfiguraci – vrátit zařízení do výrobního (defaultního) nastavení.** Jestliže dojde k uložení nežádoucí změny do souboru startup-config, tak je nutné provést vymazání (erasing) souboru startup-config – což se realizuje příkazem **erase startup-config** a současně je nutné provést restart zařízení – pomocí příkazu **reload** (dojde k zavedení defaultního startup-configu do running-configu). **Oba tyto příkazy musí být zadány v privilegovaném režimu.**

```
Router#erase startup-config
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration
files! Continue? [confirm]
```

VAROVÁNÍ: Příkaz **erase** je nutnou používat s největší opatrností, protože pomocí něj lze vymazat kterýkoliv soubor v zařízení – včetně samotného IOS.

Zálohování konfigurace

Konfiguraci síťových zařízení je vhodné uložit také mimo tato zařízení – na záložní médium. Tato záloha by měla být také součástí dokumentace sítě. K záloze je možné použít TFTP protokol (uložení na TFTP serveru) nebo programy HyperTerminal a Teraterm.

Zálohování na TFTP server

Zálohování se provádí příkazem Router#**copy running-config tftp** . Stejně lze zálohovat i soubor startup-config.

```
Router#copy running-config tftp
Remote host []? 192.168.13.5
Name of configuration file to write [router-config]? cfg-zal
Write file cfg-zal to 192.168.13.5? [confirm] y
Writing cfg-zal !!!!!!!!!!!!! [OK]
```

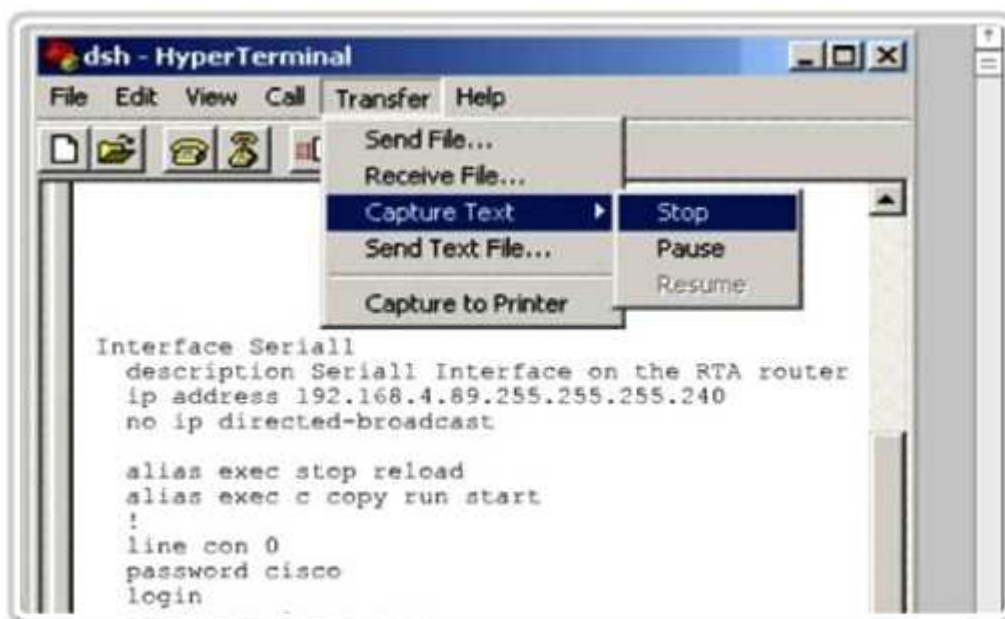
IP adresa označuje stanici, kde běží TFTP server, „cfg-zal“ je jméno cílového souboru, pod kterým se konfigurace uloží. Znaky „!“ znamenají úspěšné přenášení dat.

Zálohování pomocí programu HyperTerminal

Konfigurační soubor může být uložen jako textový soubor, což umožňuje jeho případnou editaci či opětovné použití. Princip zálohování spočívá v zachycení (capture) obsahu souboru startup-config nebo running-config. Postup při zálohování:

- 1) spustit program HyperTerminal
- 2) v nabídce TRANSFER zvolit položku CAPTURE TEXT
- 3) vybrat místo pro uložení souboru + název souboru
- 4) zmáčknout tlačítko START
- 5) v privilegovaném režimu zadat příkaz Router#**show running-config** nebo Router#**show startup-config**
- 6) Následně se zobrazí zachycený text
- 7) Zmáčknout tlačítko STOP

Saving to a Text File in HyperTerminal



In the terminal session:

1. Start the text capture process
2. Issue a **show running-config** command
3. Stop the capture process
4. Save the text file

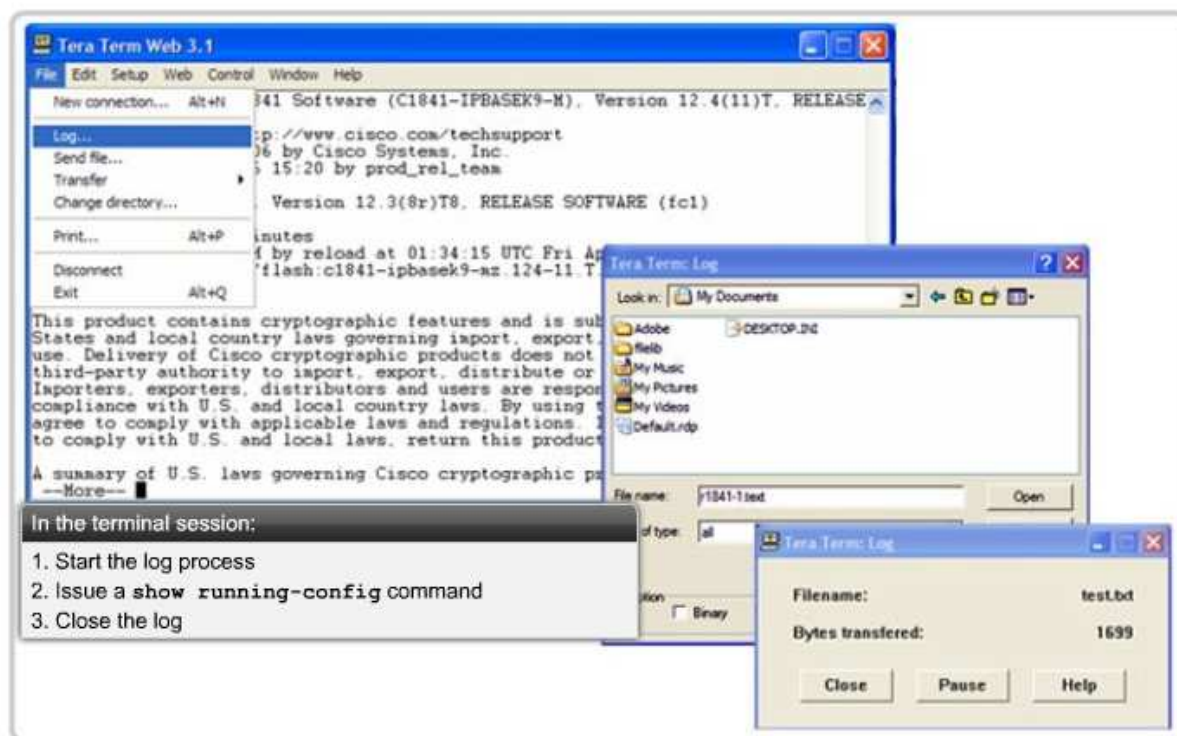
Zálohování pomocí programu Teraterm

Protože program HyperTerminal už není součástí OS Windows 7 ani Windows Vista, tak musíme pro zachycení obsahu konfiguračních souborů použít jiné programy – např. Teraterm.

Postup při zálohování:

- 1) spustit program TeraTerm
- 2) v nabídce FILE zvolit položku LOG
- 3) vybrat místo pro uložení souboru + název souboru
- 4) v privilegovaném režimu zadat příkaz Router#**show running-config** nebo Router#**show startup-config**
- 5) Jakmile je zachycený text kompletní, tak zmáčknu CLOS

Saving to a Text File in TeraTerm



Obnovení konfigurace

Zachycený text pomocí programu HyperTerminal nebo TeraTerm lze použít pro obnovení konfigurace – v případě, že např. došlo k jejímu nežádoucímu vymazání.

Postup spočívá v otevření daného souboru a v označení celého textu. Tento text lze pak zkopírovat do CLI daného zařízení (např. routeru), přičemž ale musíme být v **globálním konfiguračním režimu** – každý řádek textu pak bude brán jako jeden příkaz.

11.2.4 Konfigurace rozhraní

Příkazy IOSu v předcházejícím textu jsou víceméně společné pro všechna zařízení. Konfigurace rozhraní se ale může lišit podle typu zařízení (switch/router/access point/...). Některá zařízení jako např. switch nebo AP nepotřebují ke své činnosti IP adresu, ale ta se jim přiděluje, aby šlo provádět management těchto zařízení. **Naopak účelem routeru je propojovat (spojovat) síť – takže každé použité rozhraní routeru musí mít svoji IP adresu, která náleží do jiné sítě.** Parametrů rozhraní ke konfiguraci je mnoho, ukážeme si jen několik základních.

Konfigurace rozhraní probíhá obecně v těchto bodech:

- **otevření globálního konfiguračního režimu** – Router#**configure terminal**
- **otevření konfiguračního režimu daného rozhraní** příkazem **interface** doplněný o typ a číslo rozhraní (např. Router(config)#**interface FastEthernet 0/0**)
- **zadání IP adresy a masky** (např. Router(config-if)#**ip address 192.168.1.1 255.255.255.0**)
- **zapnutí rozhraní** – defaultně jsou všechna rozhraní na routeru vypnutá, proto je zapotřebí je zapnout příkazem **no shutdown** (Router(config-if)#**no shutdown**)

Konfigurace ethernetového rozhraní na routeru

Ethernetové rozhraní slouží primárně pro připojování LAN sítě. **Každé ethernetové rozhraní na routeru slouží jako brána (gateway) pro hosty, kteří jsou připojeni na danou LAN síť. Přes toto rozhraní (gateway) odchází/přichází veškeré pakety z/do dané LAN sítě. Jednotlivé ethernetové rozhraní na routeru musí mít svoji IP adresu a masku sítě** (v podstatě se jedná o jednoho z hostů na LAN síti ⇒ takže při určování počtu IP adres pro danou LAN síť se musí počítat i s jednou IP adresou pro rozhraní na routeru).

Postup konfigurace ethernetového rozhraní:

Router>**enable**

Router# **configure terminal**

Router(config)#**interface FastEthernet 0/0**

Router(config-if)#**ip address 192.168.1.1 255.255.255.0**

Router(config-if)#**no shutdown**

Router(config-if)#**end**

Router#**show ip interface brief** - tento příkaz zobrazí stav jednotlivých rozhraní slouží ke kontrole, zda došlo k aktivaci rozhraní

Konfigurace sériového rozhraní

Sériové rozhraní se používá k propojení dvou routerů nebo pro připojení routeru k ISP. Konfigurují se podobně jako ethernetová rozhraní, pouze u rozhraní s funkcí DCE musíme ještě nastavit taktování – rychlost linky což provádí se příkazem `clock rate`.

Routery jsou zpravidla konfigurovány jako DTE a taktování provádí ISP. Ale v laboratoři, kde budeme propojovat 2 routery, musí být jeden konec linky konfigurován jako DCE – u tohoto routeru příkaz `clock rate` při konfiguraci použijeme, u DTE vynecháme. Možné hodnoty `clock rate` lze zobrazit pomocí nápovědy `clock rate ?`, obvykle se používá hodnota 56000 (max. hodnota pro routery, se kterými budete pracovat v laboratoři je 128000).

Postup konfiguraci sériového rozhraní routeru pracujícího jako DCE:

```
Router>enable
```

```
Router# configure terminal
```

```
Router(config)#interface serial 0/1/0
```

```
Router(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
```

```
Router(config-if)#clock rate 56000
```

```
Router(config-if)#no shutdown
```

```
Router(config-if)#end
```

```
Router#show ip interface brief
```

 - tento příkaz zobrazí stav jednotlivých rozhraní slouží ke kontrole, zda došlo k aktivaci rozhraní

Postup konfiguraci sériového rozhraní routeru pracujícího jako DTE:

```
Router>enable
```

```
Router# configure terminal
```

```
Router(config)#interface serial 0/1/0
```

```
Router(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
```

```
Router(config-if)#no shutdown
```

```
Router(config-if)#end
```

```
Router#show ip interface brief
```

 - tento příkaz zobrazí stav jednotlivých rozhraní slouží ke kontrole, zda došlo k aktivaci rozhraní

Popis rozhraní

Tak jako se pojmenovávají jednotlivé routery pomocí příkazu `hostname`, což umožňuje při konfiguraci jejich snadnější identifikaci – tak lze obdobně provádět i popis (`description`)

jednotlivých rozhraní na routeru. Popis může obsahovat informace o tom, co je k rozhraní připojeno např. hlavní switch v administrativní budově. Tento popis je pak nápomocný při odstraňování poruch (troubleshooting). Popis se provádí příkazem **description** *text popisu* zadaným v konfiguračním režimu daného rozhraní – viz příklad:

```
Router>enable
```

```
Router# configure terminal
```

```
Router(config)#interface FastEthernet 0/0
```

```
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

```
Router(config-if)#description připojení centrálního switche v administrativní budově
```

```
Router(config-if)#no shutdown
```

Tento popis se následně zobrazí ve výpisech příkazů **show startup-config**, **show running-config**, **show interfaces**. *Popis rozhraní by měl být součástí konfigurace každého rozhraní.*

Konfigurace rozhraní switche

Switch je zařízení, které propojuje jednotlivé hosty uvnitř LAN sítě. Pracuje na úrovni linkové vrstvy, takže jednotlivá rozhraní (porty) nepotřebují IP adresy. Nicméně pokud jej chceme vzdáleně konfigurovat, přiřadíme switchi IP adresu stejně jako ostatním hostům na LAN síti a poté s ním můžeme komunikovat např. prostřednictvím Telnetu. Tato adresa je přidělována virtuálnímu rozhraní označovanému Virtual LAN (obvykle VLAN1). Jako každý jiný host v síti potřebuje switch nakonfigurovat také adresu výchozí brány. Ukázka konfigurace switche:

```
Switch>enable
```

```
Switch # configure terminal
```

```
Switch(config)#hostname SW1
```

```
SW1 (config)#interface vlan 1
```

```
SW1 (config-if)# ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
```

```
SW1 (config-if)#no shutdown
```

```
SW1 (config-if)#exit
```

```
SW1 (config)#ip default-gateway 192.168.1.1 255.255.255.0
```

```
SW1 (config)#exit
```

```
SW1#show interfaces - tento příkaz zobrazí stav jednotlivých portů a slouží ke kontrole, zda došlo k aktivaci rozhraní VLAN1
```

Jednotlivá rozhraní (porty) na switchi jsou defaultně zapnutá (na rozdíl od routeru), takže se při jejich konfiguraci nepoužívá příkaz no shutdown a nepřidělují se IP adresy ani maska. Pouze se konfiguruje popis (description), tzn. co je k danému rozhraní (portu) připojeno – viz následující příklad:

```
Switch>enable
Switch # configure terminal
Switch(config)#hostname SW1
SW1 (config)#interface FastEthernet 0/1
SW1 (config-if)#description připojena síťová tiskárna
SW1 (config-if)#exit
SW1 (config)# interface FastEthernet 0/2
SW1 (config-if)#description připojen switch SW2
SW1 (config-if)#exit
```

Pro deaktivaci rozhraní (portu) na switchi se používá příkaz shutdown – viz příklad:

```
SW1>enable
SW1 # configure terminal
SW1 (config)#interface FastEthernet 0/3
SW1 (config-if)#shutdown
SW1 (config-if)#exit
```

Pro zpětnou aktivaci rozhraní (portu) na switchi se používá příkaz no shutdown – viz příklad:

```
SW1>enable
SW1 # configure terminal
SW1 (config)#interface FastEthernet 0/3
SW1 (config-if)#no shutdown
SW1 (config-if)#exit
```